

PASSLÄNGD

20 minuter

GRUPP

Två till åtta elever

FREKVEN

Två till tre pass i veckan i sex till åtta veckor

INNEHÅLL

Ett problem per pass

## SÅ FUNGERAR INSATSEN

Lärralledd matematisk läsförståelse för elever som behöver stöd i att läsa, tolka och lösa problem i text. Det är ett samtal, inte ett formulär att fylla i.

Skillnaden mot vanligt grupparbete är att läraren leder, modellerar och stöttar. Läraren äger processen, men inte lösningen.

## NÄR GRUPPEN FASTNAR: STÖDTRAPPAN

**Fråga alltid först:** vad har ni gjort hittills, och varför gjorde ni så?

1 · Vad vet ni? 2 · Vad ska ni ta reda på?

3 · Visa med bild, tabell eller material.

4 · Prova med mindre tal. 5 · Kontrollera mot frågan.

Ge inte nästa steg förrän de provat det föregående.

## ARBETSFORM

Gemensamt (läraren leder och modellerar) → i par (eleverna prövar, läraren cirkulerar) → gemensamt igen (gruppen jämför tillsammans)

## DE FYRA STEGEN • PÓLYA

| STEG                                                                                                        | EXEMPELFRASER                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 · Förstå</b><br>Läs högt, låt en elev återberätta, ringa in frågan.                                    | <i>"Vad är det vi ska ta reda på?" · "Kan du berätta problemet med egna ord?"</i><br><i>"Vilket ord är vi osäkra på?" · "Vad betyder talen i texten?"</i> |
| <b>2 · Planera</b><br>Välj hur problemet ska visas: bild, tabell, tallinje eller material. Ingen räknar än. | <i>"Hur kan vi visa problemet så att vi ser det framför oss?"</i><br><i>"Tänk om vi provar med mindre tal först."</i>                                     |
| <b>3 · Lösa</b><br>Eleverna prövar i par. Du cirkulerar och noterar lösningar.                              | <i>"Visa hur du tänkte." · "Hur vet du att det stämmer?"</i><br><i>"Vad har ni gjort hittills? Varför gjorde ni så?"</i>                                  |
| <b>4 · Jämföra</b><br>Två lösningar visas, ordnas och kopplas ihop. Bara ett sätt: visa det på ett annat.   | <i>"Vad är lika i de här sätten?" · "Vad är olika?"</i><br><i>"Hur kan vi kontrollera att svaret passar frågan?"</i>                                      |

PROBLEMET • ÅK 4

På ett slott finns 29 ljusstakar. Några ljusstakar har plats för fem ljus och några har plats för sju ljus. Sammanlagt behövs 187 ljus.  
Hur många ljusstakar finns det av varje sort?

**DET JAG FÖRBEREDDE** Löst problemet själv. Vet var de kan fastna: att hålla isär de två okända sakerna. Material framme för en representation. Två lösningar jag hoppas få se: en tabell, och "om alla vore femarmade skulle det bli för få ljus".

**KLAR TIDIGT** Visa lösningen på ett annat sätt, hitta en annan strategi eller skriv en egen liknande uppgift.

20 MINUTER, STEG FÖR STEG

| TID   | VAD HÄNDER                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Före  | <b>Förberedelse</b><br>Välj ett problem. Lös det själv. Förutse elevernas lösningar. Ta fram material för en representation.                          |
| 0–3   | <b>1 • Förstå</b><br>Läs högt, en elev återberättar, markera frågan, skriv vad vi vet och vad vi ska ta reda på.                                      |
| 3–6   | <b>2 • Planera</b><br>Välj representation och strategi tillsammans. Ingen räknar än. Välj inte åt eleverna.                                           |
| 6–15  | <b>3 • Lösa</b><br>Eleverna prövar i par, trio vid ojämnt antal. Du cirkulerar, frågar och noterar lösningar.                                         |
| 15–18 | <b>4 • Jämföra</b><br>Två lösningar eller två sätt att tänka visas, ordnas och kopplas ihop. Bara ett sätt: visa det på ett annat. Är svaret rimligt? |
| 18–20 | <b>Avsluta</b><br>Sätt ord på strategin som fungerade. Den korta noteringen skrivs efter passet.                                                      |

TAVLAN UNDER PASSET

29 ljusstakar. Några tar 5 ljus, några tar 7 ljus. Totalt 187 ljus.

**Hur många av varje sort?**

Vad vet vi?  
29 stakar totalt  
5-armad + 7-armad  
187 ljus ihop  
  
Vad ska vi ta reda på?  
antal 5-armade  
antal 7-armade  
= två okända!

”Kan du berätta problemet med egna ord?” ”Vad betyder talen i texten?”

Vi provar i en tabell

| 5-armade | 7-armade | ljus ihop    |
|----------|----------|--------------|
| 29       | 0        | 145, för få  |
| 19       | 10       | 165          |
| 9        | 20       | 185, nästan! |
| 8        | 21       | 187 ✓        |

Ett annat par tänkte så här  
Om alla vore 5-armade:  $29 \times 5 = 145$   
Saknas:  $187 - 145 = 42$   
Varje 7-armad ger 2 ljus till  $\rightarrow 42 \div 2 = 21$   
 $29 - 21 = 8$  femarmade  
Kontroll:  $8 + 21 = 29$  stakar,  $8 \cdot 5 + 21 \cdot 7 = 187$  ljus

**8 femarmade och 21 sjuarmade**

”Vad är lika i de här sätten? Är svaret rimligt?”

PROBLEMKRAV 1

Matematiskt fokus

Tydligt innehåll, inte en spretig kluring

PROBLEMKRAV 2

Textspråklig utmaning

En läsförståelsedel som går att stötta

PROBLEMKRAV 3

Representation

Går att lösa med bild, tabell, tallinje eller material

VAR PROBLEMEN FINNS

Läromedlets problemlösningssnitt för åk 4 till 9.

Skolverkets Problembank åk 4–6 på Lärportalen.

Nämnnarens Problemavdelning och Kängurutävlingens tidigare problem med lösningar på NCM:s webbplats.

Ett problem är en uppgift där eleven inte direkt vet hur den ska lösas.

PÅ BORDET NÄR PASSET BÖRJAR

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Miniwhiteboards och pennor         | Plockmaterial och klossar                                 |
| Rutat papper och tallinjer         | Tabellmall att fylla i                                    |
| Problemet utskrivet till varje par | Snabbmallen för noteringen efteråt, ur planeringsmallarna |

CHECKLISTA INFÖR PASSET

- ☐ Valt ett rikt problem och löst det själv.
- ☐ Tänkt igenom vilka ord och samband som kan behöva redas ut.
- ☐ Förutsett elevernas lösningar och var de kan fastna.
- ☐ Bestämt hur eleverna delas in i par (trio vid ojämnt antal).
- ☐ Förberett material för representation, till exempel miniwhiteboards eller konkret material.
- ☐ Förberett någon fråga och vilket stöd jag ska ge.
- ☐ Tänkt igenom vilka lösningar eller tankesätt jag vill jämföra.
- ☐ Tänkt igenom hur jag ska avsluta passet.

UPPFÖLJNING

**Före insatsen:** Eleverna löser ett kort lästal enskilt eller i par. Notera om de kan återberätta problemet, välja representation och kontrollera svaret.

**Efter sex till åtta veckor:** Ge ett liknande problem och jämför med startläget.

**Varje pass:** Vad kunde varje elev återberätta, visa och kontrollera, och med vilket stöd? Vad ska repeteras nästa gång?